

SI 需求与实施总览

日期：2026-07-01

本文是 SI 计划与需求目录的主维护文档，合并原“官方资料整理”“说明书需求确认”“下一步工作计划”“CPU2 建议新增项”“协议适配执行计划”和“进一步兼容需求与实施方案”的有效内容。旧拆分文档不再单独维护；待确认事项集中维护在 [SI待确认与后续清单.md](#)。

本文同时维护需求、设计、实现状态、影响范围和验证口径。2026-07-01 本轮实现已将 SI profile 从普通分布测量解耦，并同步 CPU2/CPU3 参数、菜单、自动调度、报警合成和协议文档。

1. 当前定位

当前 SI 适配已经完成第一版基础协议兼容：

- CPU3 作为 SI Modbus RTU 从站，支持 [FC01/FC02/FC03/FC04/FC05/FC06](#)。
- SI 串口参数在选择协议后锁定为 [9600 801](#)。
- CPU3 负责 SI 地址表、功能码、异常响应、单位缩放、保持寄存器快照、CPU3 SI 参数、报警合成、时间戳和命令桥接。
- CPU2 负责真实测量、电机动作、液位/密度/profile 数据、通用辅助状态和必要通用命令。
- CPU2 不理解 SI 地址号、线圈、功能码、缩放和 Modbus 异常码。
- [tools/check_si_modbus_frames.py](#) 和 [tools/check_si_protocol_contract.py](#) 已用于保护 SI 地址表、参考帧和 CPU2/CPU3 共享字段契约。

当前状态已经从“基础协议兼容版”推进到“SI profile 独立流程兼容版”。仍需现场复核的内容主要是 SI 官方手册逐项默认值、真实 PLC 轮询节奏、密度 16 位范围、真实上下液位传感器硬件等。

2. 官方资料要点

资料依据：

类型	本地路径	用途
官方操作手册	docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/00_原始资料/SI官方操作手册.pdf	Auto、Cal、Profile、Manual、Power-up、报警和传感器状态语义
官方资料包/含 DCS Modbus 规范	docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/00_原始资料/SI官方资料包_含Modbus规范.pdf	功能码、线圈、离散输入、输入寄存器、保持寄存器、缩放和串口参数
原始协议资料	docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/00_原始资料/SI协议.docx	早期 SI 地址和软件需求依据

关键协议要求：

- 物理层：RS-485。
- 协议：Modbus RTU。
- 串口格式：[9600 801](#)。
- 功能码：[FC01](#)、[FC02](#)、[FC03](#)、[FC04](#)、[FC05](#)、[FC06](#)。
- 线圈区：[00001~00016](#)，用于 Manual、Cal、Auto、Profile、Stop 和手动方向/速度。
- 离散输入区：[10001~10032](#)，用于状态、限位、报警和 profile 完成状态。
- 保持寄存器区：[40001~40023](#)，用于 profile 参数、自动 profile 参数和报警设定点。
- 输入寄存器区：[30001~30620](#)，用于实时测量值、当前时间和 profile 点阵。
- DCS 地址表暴露 [30021~30620](#)，即 200 个 profile 点；若 PLC 需要 250+ 点，需要另定扩展方案。

测量行为要点：

- Auto 模式跟随液/气界面。SI 原机依赖上下两个液位传感器，下传感器在液体中、上传感器在气相中时认为探头在液位界面。
- Cal 模式驱动探头到罐底，建立 bottom reference，然后返回液位界面并回 Auto。
- Profile 模式按 SI 语义应先到罐底，第 0 点固定为罐底点；[40001 Profile First Point](#) 是 Point 0 之后的第一个停点。
- Manual 模式用于维护。下发 Up/Down/Stop 会停止 profile 或液位跟踪并进入 Manual；Manual 期间报警和液位更新口径需要按现场需求确认。

- Profile 时间戳更接近 profile 数据采集开始或首点采集时刻，不应长期使用完成时刻。

3. 当前实现基线

项目	第一版实现	2026-07-01 后当前实现
SI Profile 线圈	第一版 00004 写入后下发 CMD_MEASURE_DISTRIBUTED	下发 CMD_SI_PROFILE = 20，并在 CPU3 锁存 profile 开始时间
profile 测量流程	复用普通分布测量流程，点阵由现有分布测量结果生成	CPU2 新增 SI 独立流程，按底部 Point0 + 后续停点生成点阵
探底频次	已有 Wärtsilä 探底间隔参数和流程可参考	CPU2 新增 si_profile_bottom_detect_interval，不复用 Wärtsilä 参数
10001	当前按 bottom_reference_valid 映射	保持现有逻辑，不改为固定值
10010	当前按 zero_point_status 映射	CPU3 SI 层固定 0，对外显示位置可信
10002/10003	当前固定 0	CPU3 按液位跟随稳定状态合成：稳定跟随时下液体上空气，其它状态均液体
40001~40003	第一版桥接 spreadTopLimit、spreadMeasurementDistance、spreadPointHoverTime	桥接 CPU2 si_profile_first_point/increment/dwell_time，普通分布参数不受影响
40010~40013	第一版为 CPU3 影子回读，不真实调度	CPU3 本机参数，掉电保存并驱动自动 profile 调度
40014~40023	第一版为 CPU3 影子回读，并参与部分报警合成	CPU3 SI 独立掉电保存参数，由 CPU3 判断并合成报警状态
profile 时间戳	第一版按完成计数变化锁存完成时刻	CPU3 收到或触发 profile 命令时锁存测量开始时间

3.1 本轮实现结果

类别	已落地内容	关键文件
共享协议	DEVICE_PROTOCOL_VERSION 升至 15；新增 CMD_SI_PROFILE = 20，并增加 profile_source 隔离 SI profile 结果	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h、LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.h
CPU2 profile 参数	复用原预留槽新增 si_profile_first_point、 si_profile_increment、 si_profile_dwell_time、 si_profile_bottom_detect_interval； DEVICE_PARAM_VERSION 保持 3，通过协议版本迁移和运行期归一化补默认值	system_parameter.h/c、stateformodbus.h、dataanalysis_modbus.c
CPU2 profile 流程	新增 CMD_SiProfile()，支持探底频次、旧底部位置回退、Point0、最多 200 点、候选点运行中判定液面以上后停止、完成锁存和计数	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c、measure.c、fault_recovery.c
CPU3 本机参数	新增 40010~40023 对应 SI 参数，CPU3 本机参数 FRAM 版本升至 0x0006，支持 V3/V4/V5 迁移	cpu3_comm_display_params.h/c
CPU3 菜单	参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 下新增 Profile参数、自动Profile、报警限值 三个子页	display_tankopera.h/c、system_parameter.c
SI Modbus	40001~40003 写 CPU2 参数， 40010~40023 写 CPU3 参数；00004	si_modbus_slave.c/h、app_main.c

类别	已落地内容	关键文件
	Profile 锁存 timestamp 并下发 CMD_SI_PROFILE; si_modbus_periodic_task() 落地自动调 度	
状态和 报警	10010=0 固定可信；10002/10003 按液位 跟随稳定状态合成；当前值报警、profile 上 下限报警和相邻点偏差报警由 CPU3 合成	si_modbus_slave.c
文档和 脚本	golden frame 更新为 CPU3 自动 profile 默 认值；协议契约脚本覆盖协议版本、命令 号、参数字段和状态口径	tools/check_si_modbus_frames.py、 tools/check_si_protocol_contract.py

3.2 当前默认值

本地资料未提取到可直接落地的逐项 SI 手册默认值表，因此本轮代码采用保守默认值，并把“手册逐项默认值复核”保留为现场/资料复核项：

参数	当前代码默认值
CPU2 si_profile_first_point	1000，单位 0.1mm，即 100mm
CPU2 si_profile_increment	10000，单位 0.1mm，即 1000mm
CPU2 si_profile_dwell_time	10s
CPU2 si_profile_bottom_detect_interval	1，表示每次 profile 前探底
CPU3 40010 Automatic Profile Interval	60min
CPU3 40011 Automatic Profile Enable	0，默认关闭
CPU3 40012/40013	00:00
CPU3 40014~40023	0，表示对应报警阈值未启用

4. 已确认的进一步兼容需求

根据 2026-07-01 用户确认，本轮 SI 兼容目标从“地址表和基础读写兼容”提升为“按 Scientific Instruments SI profile 行为做独立测量流程兼容”。核心需求如下：

- 1. SI Profile 必须新增独立 CPU2 命令和独立测量流程，不再复用普通分布测量 CMD_MEASURE_DISTRIBUTED。
- 2. 40001、40002、40003、40010、40011、40012、40013 都作为 SI 独立保持寄存器，不再直接复用普通分布测量参数；这些参数需要掉电保存。
- 3. 参数存放方向确认：40001~40003 和探底频次放入 CPU2 参数存储，40010~40023 放入 CPU3 SI 参数存储；CPU3 负责外部保持寄存器和菜单映射。
- 4. 40001 Profile First Point 表示 Point 0 之后的第一个停点；Point 0 固定为底部点，Point 1 = First Point。
- 5. 40002 Profile Increment 固定为从底部向上递增；40003 Profile Dwell Time 是每个点停稳后的等待时间。
- 6. SI profile 最大 200 点；profile 前不单独找液位，候选点逐点运行，到点采样判定为液面以上时停止，不采集该液面以上点；达到上限或点数上限也停止。
- 7. SI profile 测量过程按科学仪器方案适配：profile 开始前按探底次数频次决定是否真实探底；不探底时也必须运行到底部位置采集第 0 点密度。
- 8. 上电后首次 profile 必须尝试探底；不探底时使用上次探底保存的底部位置；如果没有有效底部位置，应尝试探底，探底失败且仍无旧底时使用当前位置继续但不刷新底部参考。
- 9. 探底失败时优先使用旧底部位置继续；如果没有旧底部位置，则直接继续后续 profile 流程。
- 10. 10001 Bottom Reference 按现有逻辑不改，不再作为本轮固定输出项。
- 11. 10010 Probe Un-calibrated 固定显示“可信”，即对外始终返回 0。
- 12. 10002 Lower Level Sensor / 10003 Upper Level Sensor 按液位跟随状态合成：探针跟随液面稳定后下传感器为液体、上传感器为空气；其它状态均显示在液体，包括故障、维护、手动移动、profile 测量和初始化。

13. 自动 profile 调度需要落地，40010~40013 作为 SI 独立保持寄存器参与调度；从起始时间开始按 40010 分钟周期运行，可跨天。
14. 40010 = 0 表示禁用周期，同时禁止将 40010 设置为 0；关闭自动 profile 应使用 40011 = 0。
15. 自动 profile 到点后打断当前测量，直接执行 SI profile；自动 profile 和手动 profile 使用同一套 SI profile 流程。
16. 40014~40023 全部作为 CPU3 SI 独立报警限值参数，不复用现有限值；需要掉电保存，CPU3 能合成的报警均由 CPU3 合成。
17. 30007~30010 Profile Timestamp 改为 profile 测量开始时间，口径为 CPU3 收到或触发 profile 命令的时间；手动 profile 和自动 profile 口径一致。
18. SI 探底频次默认值为 1；1 表示每次 profile 前探底，更大值表示每 N 次触发探底一次，计数按进入 CPU2 SI profile 入口的触发次数统计，不按成功完成次数统计。
19. 探底失败且没有旧底部位置时，使用当前位置采集 Point0。
20. 40001/40002/40003/40010~40023 默认值按 SI 手册默认值。
21. 自动 profile 打断当前测量时直接覆盖命令。
22. profile 完成后保持完成态，不自动回液位跟随。
23. 10025/10026 profile 偏差报警按相邻点差值判断。
24. Tank ID 复用当前 SlaveAddress。
25. 接受当前密度缩放和 16 位上限，继续使用 0.01 kg/m3 和超限钳位口径。
26. Manual Slow/Medium/Fast 不需要真实三档速度。
27. RTC 使用 CPU3 RTC 当前时间能力，不新增 PLC 校时或额外高精度时钟要求。
28. 不再新增 CPU2/CPU3 profile 命令上下文；40001~40003 和 SI 探底频次改为 CPU2 持久化 profile 执行参数，CPU3 通过现有参数读写链路映射。

5. 设计原则

- CPU3 继续负责 SI Modbus RTU 地址、功能码、异常响应、缩放、对外保持寄存器表达和自动调度。
- CPU2 新增真实测量所需的通用命令、流程、必要状态和 SI profile 执行参数，但不在 CPU2 中引入 SI 地址号、功能码、异常码或 Modbus 帧细节。
- SI 专用 profile 与普通分布测量、Wärtsilä 密度测量互相隔离，避免改 SI 行为时影响 DSM、Wärtsilä、菜单分布测量或综合测量。
- 40001~40003 作为 SI 独立保持寄存器处理，但底层存储在 CPU2 profile 执行参数中，避免继续把 SI profile 参数误解释为普通分布测量参数。
- 40010~40013 自动 profile 和 40014~40023 报警限值继续由 CPU3 持久化；CPU3 不再通过命令上下文临时下发 profile 参数。
- 40014~40023 报警限值不复用现有参数，统一作为 CPU3 SI 专用掉电保存参数；CPU3 能合成的报警均在 CPU3 合成。
- 对外协议状态以已确认口径优先：Bottom Reference 保持现有映射逻辑，Probe Un-calibrated 固定输出可信。

5.1 总体归属

类型	建议归属	说明
SI Modbus 地址、功能码、缩放、异常码	CPU3	这是协议外观，不进入 CPU2
40001 Profile First Point、40002 Profile Increment、40003 Profile Dwell Time	CPU2 持久化，CPU3 负责 SI 读写映射和菜单入口	不再复用 spreadTopLimit、spreadMeasurementDistance、spreadPointHoverTime
40010~40013 自动 profile 调度参数	CPU3	CPU3 有 RTC、Modbus 和调度入口
40014~40023 报警限值类 SI 参数	CPU3	已确认不复用现有限值，作为 SI 独立掉电保存参数
探底频次和 SI profile 执行策略参数	CPU2 持久化，CPU3 负责菜单和协议写入口	这是测量执行策略，CPU2 直接读取最稳
Profile 实际运动、探底、Point0、逐点测量、停留	CPU2	控制和测量闭环必须在 CPU2
Profile 开始时间戳、当前时间、SI 状态合成	CPU3	30007~30010 在 CPU3 收到或触发 profile 命令时锁存
Lower/Upper Level Sensor 显示规则	CPU3	按 SI 协议显示语义由 CPU3 合成
Bottom Reference、Probe Un-calibrated	CPU3 映射层输出	10001 保持现有逻辑；10010 固定可信

类型	建议归属	说明
Profile complete、counter、blocked、真实测量失败状态	CPU2 产生，CPU3 映射	CPU2 产生真实生命周期状态，CPU3 负责 SI 寄存器表达

5.2 旧新增字段处理

之前新增到 CPU2 的大部分内容是“协议辅助状态”，不是可配置参数。处理原则是：真实测量或安全流程需要的状态留在 CPU2；纯 SI 展示语义尽量由 CPU3 合成。

字段或能力	建议处理
probe_at_liquid_level、liquid_stable	保留 CPU2 产生，作为液位跟随稳定状态；CPU3 用于 10002/10003 和 10013 合成
profile_complete_latched、profile_complete_counter	保留 CPU2 产生，作为 profile 完成和点阵有效性的真实来源
manual_alarm_inhibit、manual_level_update_inhibit	保留 CPU2，和维护/手动控制过程有关
bottom_reference_valid	保留 CPU2 内部和现有 10001 映射逻辑；本轮不固定覆盖 10001
profile_blocked_by_process、loading_unloading_active	若只服务 SI 显示，可由 CPU3 合成；若未来参与 CPU2 联锁，再由 CPU2 产生
profile_temp_deviation_alarm、profile_density_deviation_alarm	本轮优先 CPU3 按 SI 点阵和 40022/40023 合成；如算法必须依赖 CPU2 原始过程数据，再新增最小共享结果

5.3 参数组、执行参数和状态回传

建议形成四段边界，避免 CPU2 被 SI Modbus 细节污染，同时让 profile 执行参数由执行侧持久化。

边界	内容	所在 CPU	说明
CPU2 SI profile 执行参数	si_profile_first_point、si_profile_increment、si_profile_dwell_time、si_profile_bottom_detect_interval	CPU2	CPU2 掉电保存并在 CMD_SI_PROFILE 执行时直接读取；CPU3 菜单和 SI 40001~40003 只作为读写入口
CPU3 SI 协议参数	auto_profile_interval、auto_profile_enable、auto_profile_hour、auto_profile_minute、alarm_limit_*、后续兼容开关和诊断项	CPU3	对应 40010~40023，由 CPU3 掉电保存和合成报警/调度
Profile 触发命令	CMD_SI_PROFILE	CPU3 下发，CPU2 执行	只表示“启动 SI profile”，不携带 profile 参数上下文
状态回传	profile lifecycle、Point0 captured、complete latch/counter、点阵、测量失败/阻挡状态、液位跟随稳定状态	CPU2 产生，CPU3 读取并映射	CPU3 再转换成 100xx、300xx 和报警位

该结构的目标是把 SI 专用配置从普通分布参数中拆出来：执行参数归 CPU2，调度和报警协议参数归 CPU3。CPU2 可以知道“SI profile 执行参数”的名字，但不处理 40001 这类外部地址、功能码或异常码。

6. SI Profile 独立测量流程

6.1 新增命令

已新增 CPU2/CPU3 共享命令：

命令	编号	用途
CMD_SI_PROFILE	20	执行 SI 专用 profile 测量

CPU3 `si_apply_coil_write()` 中 `SI_COIL_PROFILE` 不再发送 `CMD_MEASURE_DISTRIBUTED`，改为发送 `CMD_SI_PROFILE`。

该变更会改变 CPU2/CPU3 共享命令契约，需要升级 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`，并同步更新 CPU2/CPU3 协议变更记录、SI 映射表和 golden frame/契约检查脚本。

6.2 测量步骤

CPU2 已新增独立入口 `CMD_SiProfile()`，流程如下：

- 1. 收到 `CMD_SI_PROFILE`。
- 2. 从 CPU2 参数区读取 `si_profile_first_point`、`si_profile_increment`、`si_profile_dwell_time` 和 `si_profile_bottom_detect_interval`。
- 3. 进入 SI profile 运行状态，清除上一轮 profile 完成锁存、点阵和报警状态。
- 4. 锁存 profile 测量开始事件，供 CPU3 输出 `30007~30010`。
- 5. 根据 SI 探底次数频次计数判断是否需要真实探底；计数按进入 CPU2 SI profile 入口的触发次数推进，上电后首次 profile 必须探底。
- 6. 如果达到探底频次或当前没有有效底部位置：先执行真实探底；探底成功后刷新内部底部参考或底部位置。
- 7. 如果真实探底失败：有旧底部位置时使用旧底部位置继续 profile；没有旧底部位置时使用当前位置采集 Point0 并继续后续 profile 流程，但应记录失败状态并避免刷新底部参考。
- 8. 如果未达到探底频次且已有有效底部位置：不执行真实探底；使用上次探底保存的底部位置运行到底部测量位置。
- 9. 在底部测量位置等待稳定，采集 `Point 0` 的位置、温度、密度。
- 10. 按 CPU2 保存的 profile 参数继续生成后续停点：`first_point`、`increment`、`dwell_time`。
- 11. 逐点运行、停稳后等待、采集温度和密度；候选点被判定为液面以上时停止且不写入该点，达到 200 点上限、上限位置或其它停止条件也停止。
- 12. 由 CPU3 扫描并生成能合成的 profile 报警状态；如后续发现必须依赖 CPU2 原始过程数据，再补充最小共享结果。
- 13. 写入 `g_measurement.density_distribution`，置位 `profile_complete_latched`，递增 `profile_complete_counter`。
- 14. 进入 SI profile 完成状态。

6.3 探底频次

已新增 SI 专用 CPU2 执行参数：

参数	含义	当前归一化范围	默认值
<code>si_profile_first_point</code>	Point0 后首个停点，CPU2 内部单位 <code>0.1mm</code>	0 会归一化为默认值	1000
<code>si_profile_increment</code>	每点步距，CPU2 内部单位 <code>0.1mm</code>	0 会归一化为默认值	10000
<code>si_profile_dwell_time</code>	每点停稳后的等待时间，单位秒	1~3600，超出归一化为默认值	10
<code>si_profile_bottom_detect_interval</code>	SI profile 探底次数频次；1 表示每次 profile 前探底，N 表示每 N 次 SI profile 触发前探底一次；进入 CPU2 SI profile 入口后即计数，不等待 profile 成功完成	1~1000，超出归一化为默认值	1

不建议复用 `wartsila_bottom_detect_interval`，原因是该参数已经是 Wärtsilä 专用语；SI profile 的点阵和第 0 点含义不同，后续现场参数也可能不同。

6.4 底部位置和第 0 点

本轮明确要求：不探底时也必须运行到底部位置读取第 0 点密度。

建议把“真实探底”和“运行到底部测量位置”分开：

动作	含义	是否刷新底部参考
真实探底	用扭力或角度等底部检测方式确认罐底	是，内部可刷新底部参考
运行到底部测量位置	按已有底部参考或配置位置运行到第 0 点采样位置	否，不应改变内部探底可信状态

底部测量位置使用上次探底保存的位置。没有有效底部位置时应强制探底；若探底仍失败，则使用当前位置采集 Point0 并继续后续 profile 流程，但不能把失败位置写成新的底部参考，也不能清除“首次需探底”状态。该约束已加入 `tools/check_si_protocol_contract.py`，避免后续把 fallback 位置误写为可信底部。底部点偏移当前未确认，不建议把普通分布测量 `spreadBottomLimit` 直接当作 SI Point 0。

7. 状态位输出方案

7.1 Lower/Upper Level Sensor

状态	10002 Lower Level Sensor	10003 Upper Level Sensor	对外含义
液位跟随状态	1	0	下传感器在液体，上传感器在空气
其它状态	1	1	两个传感器均显示在液体

第一版建议在 CPU3 SI 映射层根据 CPU2 设备状态合成：

- `STATE_FLOWOIL` 或后续明确的液位跟随状态：按“下液体、上空气”输出。
- 其它状态：按“两者均在液体”输出。

7.2 特殊状态输出

地址	名称	输出口径	内部状态处理
10001	Bottom Reference	保持现有逻辑，不在本轮固定覆盖	内部真实探底状态仍可继续维护，用于测量流程、底部位置和故障判断
10010	Probe Un-calibrated	固定返回 0，一直显示可信	内部 <code>zero_point_status</code> 、编码器可信状态、探底失败等仍用于本机保护和测量错误处理

文档和联调表必须注明：SI 对外 10010 不再等同 CPU2 内部 `zero_point_status`；10001 保持现有映射口径。

8. 独立保持寄存器方案

以下地址改为 SI 独立保持寄存器，不再直接复用普通分布测量参数：

地址	名称	独立参数含义	单位/范围建议
40001	Profile First Point	底部点 Point 0 之后的首个停点，Point 1 = First Point	mm，0~65535
40002	Profile Increment	从底部向上的 profile 每点步距	mm，1~65535
40003	Profile Dwell Time	每点停稳后的等待时间	秒，1~3600
40010	Automatic Profile Interval	自动 profile 周期	分钟，禁止写入 0；0 仅作为禁用/未配置内部值
40011	Automatic Profile Enable	自动 profile 使能	0/1
40012	Automatic Profile Hour	自动 profile 起始小时	0~23
40013	Automatic Profile Minute	自动 profile 起始分钟	0~59

存储实现：

- 40001~40003 底层存入 CPU2 DeviceParameters，作为 SI profile 执行参数；本轮复用原预留槽，DEVICE_PARAM_VERSION 保持 3，通过 protocolVersion < 14 迁移和运行期归一化补默认值。
- SI 探底频次同样放入 CPU2 参数存储，因为它直接决定 profile 执行流程。
- 40010~40013、40014~40023 由 CPU3 作为 SI 专用参数持久化；CPU3 本机参数 FRAM 版本升至 0x0006，提供 V3/V4/V5 迁移。
- CPU3 对外仍暴露 40001~40023 保持寄存器；其中 40001~40003 的读写必须桥接 CPU2 参数同步链路，不能再只写 s_holding_regs 影子值。
- 这些保持寄存器当前按保守默认值落地；SI 官方手册逐项默认值仍需现场或资料复核。

9. 自动 Profile 调度

自动 profile 调度已放在 CPU3：

- CPU3 持有 SI 外部协议、40010~40013 和 RTC。
- 到点后由 CPU3 向 CPU2 下发 CMD_SI_PROFILE。
- CPU2 只负责收到命令后执行真实测量流程。

实现规则：

1. 40011 = 0 时不自动触发 profile。
2. 40011 = 1 时启用自动 profile。
3. 第一次触发时间为 40012:40013。
4. 后续按 40010 分钟周期触发，可跨天。
5. 40010 = 0 表示周期禁用或未配置，但 FC06 写入 40010 = 0 应返回非法数据值；关闭自动 profile 使用 40011 = 0。
6. 自动 profile 到点时打断当前测量，直接覆盖当前命令并下发 SI profile；自动 profile 和手动 profile 使用同一套 CPU2 SI profile 流程。
7. 当前只按分钟去重，避免同一分钟重复触发；若触发时 CPU2 已在其它测量或 profile 中，仍按用户确认的“直接覆盖命令”口径下发 CMD_SI_PROFILE。
8. 10012 Interval Timer 当前按自动 profile 使能状态输出；40010 被值域检查保证为非 0。

当前已维护上次触发分钟，避免同一分钟重复触发；下次触发时间、触发源、跳过原因和自动触发计数可作为后续诊断页增强。

10. 报警限值和状态兼容

需要兼容的报警限值和状态包括：

限值地址	状态地址	含义
40014	10017、10031	Low Density / Profile Low Density
40015	10018、10032	High Density / Profile High Density
40016	10019、10029	Low Temperature / Profile Low Temperature
40017	10020、10030	High Temperature / Profile High Temperature
40018	10021	LL Level Alarm
40019	10022	HH Level Alarm
40020	10023	Low Level Alarm
40021	10024	High Level Alarm
40022	10025	Profile Temp Deviation Alarm
40023	10026	Profile Density Deviation Alarm

配置口径：

- 40014~40023 均为 CPU3 SI 独立掉电保存参数，不复用现有报警限值参数。
- 可复用现有报警比较函数、状态读取和工程量换算能力，但不能让 PLC 写 SI 限值时意外改变 AO、继电器、Wärtsilä、DSM 或普通分布测量参数。
- CPU3 能合成的报警均由 CPU3 合成；只有后续发现必须依赖 CPU2 原始过程数据时，才新增最小 CPU2 共享结果。

状态生成建议分两层：

1. 当前值报警：CPU3 读取当前密度、温度、液位，按 40014~40021 计算 10017~10024；阈值为 0 时建议视为未启用。
2. Profile 报警：SI profile 完成后由 CPU3 扫描有效点阵，生成 10029~10032；10025/10026 按相邻点温度差和密度差分别与 40022/40023 比较生成。

11. Profile Timestamp

用户要求：Profile Timestamp 改成测量开始时间。

实施口径：

- 30007：profile 测量开始月份。
- 30008：profile 测量开始日期。
- 30009：profile 测量开始小时。
- 30010：profile 测量开始分钟。

第一版由 CPU3 在收到手动 profile 命令或自动 profile 触发并准备下发 CMD_SI_PROFILE 的时刻锁存开始时间，并保存在 SI profile 运行态中。自动 profile 和手动 profile 使用同一锁存入口。

RTC 使用 CPU3 RTC 当前时间能力，不新增 PLC 校时或额外高精度时钟要求。若现场后续要求更高时间精度，再单独评估 LSE/校时入口。

12. 其它协议口径

项目	已确认口径
Tank ID	复用当前 SlaveAddress，不新增独立 SI Tank ID 参数
密度缩放	接受当前 0.01 kg/m3 缩放和 16 位上限；超过范围继续按现有钳位口径
Manual Slow/Medium/Fast	不需要真实三档速度，继续按方向命令处理
Profile 完成后状态	保持完成态，不自动回液位跟随

13. CPU2/CPU3 能力边界

CPU2 建议新增的是“中性变量、通用参数、通用判定能力”，不要新增一整套 SI_MODE_xxx 内核。

CPU2 优先新增或细化的能力：

能力	用途
CMD_SI_PROFILE 独立执行入口	承接 CPU3 下发的 SI profile 启动命令
SI profile 执行参数	CPU2 持久保存 first_point、increment、dwell_time 和探底频次，执行时直接读取
bottom_reference_valid 或等价底部参考状态	内部测量和通用位置基准判断；10001 继续按现有逻辑映射
底部位置有效性和探底计数	支持上电首次探底、按触发次数探底、不探底时到底部位置采 Point0
probe_at_liquid_level、liquid_stable	液位跟随、报警抑制、Auto 状态判断
profile_complete_latched、profile_complete_counter	profile 完成锁存和 CPU3 时间戳事件
profile_blocked_by_process	表达工况禁止 profile
manual_alarm_inhibit、manual_level_update_inhibit	Manual 期间报警和液位更新口径
profile 生命周期事件	start、bottom reached、Point0 captured、complete、clear
profile 点阵和失败状态	提供 CPU3 输出 30021~30620、10005 和必要的异常状态

CPU3 应继续负责：

- 罐底基准坐标换算。
- Profile Timestamp 和 Current Time。
- CPU3 SI 自动调度参数、报警限值、保持寄存器快照和掉电保存。
- 固定值/保留值填充。
- SI 地址语义到 CPU2 参数读写、启动命令和状态映射的转换。
- 40014~40023 报警限值判断和 10017~10026/10029~10032 报警状态合成。
- 自动 profile 调度、直接覆盖当前命令策略和 CMD_SI_PROFILE 触发。

14. 实施完成情况

本轮已按两个主阶段落地：

1. CPU2 profile 执行参数和独立测量阶段：
 - 新增 CMD_SI_PROFILE。
 - 新增 CPU2 SI profile 执行参数：first_point、increment、dwell_time、探底频次。
 - 将 40001~40003 从普通分布测量参数中解耦，不再写 spreadTopLimit、spreadMeasurementDistance、spreadPointHoverTime。
 - 复用 CPU2 预留参数槽，DEVICE_PARAM_VERSION 保持 3，通过协议版本迁移和运行期归一化补默认值。
 - 新增 SI profile 独立流程，落地 Point 0、探底频次、profile 点阵和必要失败状态。
2. CPU3 映射、菜单和调度阶段：
 - 将 40001~40003 的 SI Modbus 读写和 CPU3 菜单项桥接到 CPU2 profile 执行参数。
 - 将 40010~40013 变成 CPU3 独立保持寄存器并驱动自动 profile 调度。
 - 将 40014~40023 作为 CPU3 SI 独立报警限值持久化。
 - 修正 10010/10002/10003，并保持 10001 现有逻辑。
 - 修正 profile 开始时间戳，补齐当前值报警和基础 profile 报警。

本轮具体完成顺序和代码归属：

1. 先扩展验证：SI 功能码、异常帧、缩放边界、报警合成、共享协议一致性。
2. CPU2 新增 SI profile 执行参数和参数版本迁移。
3. CPU3 菜单和 SI Modbus 将 40001~40003 读写桥接到 CPU2 参数，不再桥接普通分布参数。
4. 新增 CMD_SI_PROFILE，升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。
5. CPU2 新增 SI profile 独立测量入口，执行时直接读取 CPU2 保存的 SI profile 参数。
6. CPU3 把 00004 Profile 改为下发 CMD_SI_PROFILE，并落地自动调度、状态合成、报警合成和 timestamp 锁存。
7. 更新映射表、PLC 联调表、协议变更记录、版本资料和测试记录。

14.1 详细任务拆解

阶段	目标	CPU3 改动	CPU2 改动	验证重点
1. CPU2 参数源收拢	SI profile 执行参数存入 CPU2	菜单和 Modbus 写入路径不再写普通分布参数	新增 si_profile_first_point、si_profile_increment、si_profile_dwell_time、si_profile_bottom_detect_interval；DEVICE_PARAM_VERSION 保持 3	上电、恢复默认、断电重启后参数一致
2. CPU3 协议参数	自动调度和报警限值存入 CPU3	新增 CPU3 SI 参数组，覆盖 40010~40023；CPU3 本机参数 FRAM 版本升至 0x0006	无	自动调度和报警限值掉电保存
3. 菜单入口	现场可直接配置 SI profile、自动调度和报警限值	在参数配置菜单新增 SI 参数入口；profile 页桥接 CPU2 参数，自动和报警页走 CPU3 本机参数	接收 CPU3 参数写入并保存 40001~40003 对应执行参数	菜单显示、输入范围、写入后回读、两 CPU 同步

阶段	目标	CPU3 改动	CPU2 改动	验证重点
4. 保持寄存器解耦	40001~40023 不再复用普通分布测量参数	si_modbus_slave.c 按地址分别读写 CPU2 profile 参数和 CPU3 SI 参数；非法值返回异常	保存 profile 参数并供执行流程读取	PLC 写入和菜单写入互相可见，不污染普通分布参数
5. 启动命令	Profile 只下发启动命令，不带上下文	下发 CMD_SI_PROFILE 前锁存 timestamp 和触发来源	接收 CMD_SI_PROFILE 后读取本机 SI profile 参数	共享协议版本和命令号检查
6. CPU2 独立流程	Profile 测量独立于普通分布测量	触发、状态映射、点阵读取和完成态保持	实现探底频次、Point0、逐点上行、停稳后 dwell、最大 200 点；液面以上候选点不写入并停止	探底失败、旧底部位置、无旧底部位置、上电首次 profile
7. 自动调度	CPU3 RTC 驱动自动 profile	根据 40011/40010/40012/40013 计算下一次触发；到点后直接覆盖当前普通测量并下发 SI profile	接收覆盖后的新命令并清理当前流程残留	跨天周期、禁用、重启后下一次触发、冲突覆盖
8. 状态和报警	对外状态符合 SI 语义	合成 10002/10003/10010，保持 10001 现有逻辑；按 40014~40023 合成当前值和 profile 报警	产生 profile complete、counter、点阵、真实失败状态和必要偏差原始结果	状态位、报警置位和恢复、timestamp 开始时间
9. 文档和联调	让 PLC、固件、测试资料一致	更新映射表、PLC 联调清单、golden frame 脚本、协议变更记录和 CPU3 流程图	更新 CPU2 参数和 profile 流程图	文档地址、倍率、默认值和代码一致

14.2 CPU3 菜单更新计划

CPU3 菜单更新已作为 SI 对外配置入口落地，不单独维护一套显示变量。当前入口为 参数配置 -> 测量参数 -> SI 参数，第一版常显；写入只影响 SI profile、自动调度和报警兼容逻辑。

菜单页	菜单项建议名	对应数据	单位/取值	实现要求
SI Profile	首点	CPU2 si_profile_first_point / SI 40001	mm，按手册默认值和范围	Point0 固定为底部点，首点是 Point1 的位置；菜单写 CPU2 参数
SI Profile	步距	CPU2 si_profile_increment / SI 40002	mm，按手册默认值和范围	只影响 SI profile，不写普通分布步距
SI Profile	停留	CPU2 si_profile_dwell_time / SI 40003	s	表示停稳后的等待时间；菜单写 CPU2 参数
SI Profile	SI探底	CPU2 si_profile_bottom_detect_interval	次，1 表示每次 profile 前探底	不映射到 SI 手册保持寄存器；菜单写 CPU2 参数
自动 Profile	SI自动	40011 Automatic Profile Enable	0/1	关闭自动 profile 只允许通过此项
自动 Profile	SI周期	40010 Automatic Profile Interval	min，禁止 0	菜单和 Modbus 都禁止设置 0

菜单页	菜单项建议名	对应数据	单位/取值	实现要求
自动 Profile	SI时	40012 Automatic Profile Hour	0~23	与 CPU3 RTC 一起计算首次触发
自动 Profile	SI分	40013 Automatic Profile Minute	0~59	支持从起始时间按 interval 跨天运行
SI 报警	低密度、高密度	40014/40015	按 SI 映射表倍率	CPU3 独立保存并合成 10017/10018 和 profile 对应报警
SI 报警	低温、高温	40016/40017	按 SI 映射表倍率	当前温度报警和 profile 温度上下限报警共用此限值
SI 报警	LL液位、HH 液位	40018/40019	mm	对当前液位合成 LL/HH 报警
SI 报警	低液位、高液位	40020/40021	mm	对当前液位合成 low/high 报警
SI 报警	温差、密差	40022/40023	按 SI 映射表倍率	Profile 相邻点差值报警
SI 状态	下次时间、触发源、完成计数	CPU3 调度和 CPU2 回传状态	只读	可作为第二阶段诊断页，非协议必需项

具体代码落点建议：

1. `display_tankopera.h`：新增 CPU2 参数操作号 `COM_NUM_DEVICEPARAM_SI_PROFILE_*`，放在 CPU2 参数区并保持 CPU2/CPU3 枚举顺序一致；新增 CPU3 本机操作号 `COM_NUM_CPU3_SI_*`，放在 `COM_NUM_PARA_LOCAL_START` 到 `COM_NUM_PARA_LOCAL_STOP` 之间用于自动调度和报警限值。
2. `display_tankopera.c`：在参数配置菜单新增 SI 参数入口，拆分 SI Profile、自动 Profile、SI 报警 子页；profile 页走 CPU2 参数读写，自动和报警页走 CPU3 本机参数读写。
3. CPU2 `system_parameter.h/c`、`dataanalysis_modbus.c`：新增 SI profile 执行参数字段、默认值、参数表、读写寄存器和版本迁移；这些字段不得复用普通分布参数。
4. CPU3 `device_param_sync.c`、内部主板 Modbus 参数读写路径：让 CPU3 菜单和 SI Modbus 写 40001~40003 时能同步写入 CPU2 参数并刷新本地镜像。
5. `cpu3_comm_display_params.h/c`：在 CPU3 本机参数结构中新增 40010~40023 对应 SI 参数组，补齐默认值、范围归一化、`Cpu3Local_ReadValue`、`Cpu3Local_WriteValue` 和 FRAM 镜像迁移；自动调度相关参数写入后重新计算下一次触发时间。
6. `si_modbus_slave.c`：保持寄存器读写按地址分流，40001~40003 访问 CPU2 profile 参数，40010~40023 访问 CPU3 SI 参数；非法值返回 SI 异常码，合法值应与菜单回读一致。
7. CPU3 调度模块：提供 `Si_Profile_Request(reason, overwrite)` 或等价入口，供 Modbus 00004 Profile、自动调度和菜单诊断触发共用；入口负责锁存 profile timestamp、发送 CPU2 启动命令。
8. 显示字库和排版：128x64 OLED 每行空间有限，当前短名为 SI 首点、SI 步距、SI 停留、SI 探底、SI 周期、SI 自动、SI 时、SI 分 等；修改后必须运行 `tools/check_cpu3_menu_name_width.py` 和 `LTD_DISPLAY_CPU3/font_check.py`。

14.3 CPU3 菜单验收项

验收项	预期
菜单入口	选择 SI 协议后可以进入 SI 参数；未选择 SI 时不影响其它协议
范围限制	40010=0、小时大于 23、分钟大于 59、使能非 0/1 均不能通过菜单保存
同源读写	PLC 写入保持寄存器后，菜单显示新值；菜单修改后，PLC 读回新值
掉电保存	修改 40001~40003 后 CPU2 重启保持；修改 40010~40023 后 CPU3 重启保持；菜单和保持寄存器均保持新值
普通分布隔离	修改 首点/步距/停留 不改变普通分布测量参数
调度重算	修改自动使能、周期、起始时分后，下一次自动 profile 时间立即按新配置计算

验收项	预期
显示质量	中文和英文界面下无重叠、无截断到不可识别、单位和小数点显示正确

15. 版本和兼容性影响

改动项	是否影响 CPU2/CPU3 共享 协议	是否影响参数 存储	说明
新增 CMD_SI_PROFILE	是	否	新增共享命令，必须升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION
CPU3 00004 改下发新 命令	是	否	命令语义变化，需更新映射表和 golden frame
新增 CPU2 SI profile 执行参数	是	CPU2 参数存储	复用原预留字段，结构大小和 DEVICE_PARAM_VERSION 保持不变；协议版本迁移补默认值并同步 CPU2/CPU3 参数枚举
10001/10010 状态口 径调整	否	否	10001 保持现有逻辑；10010 由 CPU3 SI 层固定输出可信
10002/10003 状态合 成	否	否	第一版只按 CPU3 已有状态合成
40001~40003 独立保 持寄存器	是	CPU2 参数存储	CPU3 对外暴露 SI 地址，底层桥接 CPU2 profile 执行参数
40010~40023 独立保 持寄存器	否	CPU3 参数存储	CPU3 持久化自动调度和报警限值，CPU3 本机参数 FRAM 版本 0x0005 -> 0x0006
自动 profile 调度	是	CPU3 参数存储	CPU3 调度本身在 CPU3；打断当前测量并下发新命令会改变命令/流程契约
报警限值全部兼容	否	CPU3 参数存储	CPU3 独立保存限值并合成报警；如后续新增 CPU2 偏差结果再评估共享协议
profile 开始时间戳	否	否	CPU3 收到或触发 profile 命令时锁存，不依赖 CPU2 start 事件
SI profile 结果来源隔 离	是	否	协议版本 15 新增 profile_source，CPU3 SI 只认 PROFILE_SOURCE_SI
SI 温度无效值和报警 阈值口径	否	CPU3 参数 signedness	温度无效值输出 0xB1E0，报警阈值 0 是有效值，40016/40017 允许负温度

16. 验证计划

静态检查：

- py tools\check_si_modbus_frames.py
- py tools\check_si_protocol_contract.py
- git diff --check
- 如果新增命令、共享状态或 CPU2 参数字段，扩展检查脚本覆盖命令号、字段顺序、单位、范围和协议版本。
- CPU2 本轮复用预留参数槽，DEVICE_PARAM_VERSION 不变；协议版本 15 只新增共享状态 profile_source，验证重点是 CPU2/CPU3 共享寄存器顺序一致和 SI profile 来源隔离。

协议帧验证：

项目	验证点
10001	保持现有映射逻辑，不作为固定值验证
10010	任意状态读取都为 0
10002/10003	液位随时 10002=1,10003=0；其它状态 10002=1,10003=1

项目	验证点
40001~40003	写入后可回读，CPU2 参数镜像一致，且不改变普通分布测量参数
40010~40013	合法值可写可回读；40010=0、非法小时/分钟/使能值返回异常
自动 profile	到点后下发 SI profile；正在其它测量或已有命令时直接覆盖命令并执行；同一分钟不重复触发
30007~30010	显示 profile 开始时间，而不是完成时间
报警限值	当前值报警、profile 上下限报警、profile 偏差报警均按限值置位和恢复
报警阈值 0	0 作为有效阈值参与比较，不能再作为禁用条件
负温度阈值	40016/40017 写入 int16 补码后，菜单和回读均保持负值语义
温度无效值	当前温度和 profile 点温度无效时输出 -200.00°C / 0xB1E0
SI profile 隔离	普通分布和 Wärtsilä 分布完成后不置 SI 10005，30006 和点阵仍保持 SI 无效
Tank ID	复用 SlaveAddress
Manual 速度档位	Slow/Medium/Fast 不产生真实速度差异，只按方向命令处理

测量流程验证：

1. 上电后首次 profile 必须探底，然后采集 Point 0。
2. 探底频次为 1：每次 profile 前探底，然后采集 Point 0。
3. 探底频次为 N：按进入 CPU2 SI profile 入口的触发次数统计，前 N-1 次不探底，第 N 次探底；第 N 次触发计为新一轮第 1 次，不按 profile 成功完成次数统计。
4. 不探底时使用上次探底保存的底部位置运行到底部测量位置，不能刷新内部底部参考。
5. 没有有效底部位置时必须强制探底；探底失败且仍无旧底部位置时使用当前位置采集 Point0 并继续 profile，但不得刷新底部参考。
6. 第 0 点必须写入 30021~30023 对应的第一组三元组。
7. 40001 对应 Point 0 之后的首个停点，不能覆盖 Point 0。
8. profile 最多输出 200 点；profile 前不单独找液位，候选点运行中判定液面以上后停止，不采集该液面以上点；达到上限或点数上限也停止。
9. profile 失败时不置 10005 Profile Complete，也不递增完成计数。

17. 文档同步清单

本轮实现需要同步更新：

- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/02_协议映射/SI兼容映射表.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/04_联调测试/SI_PLC联调检查表.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/03_改动记录/SI协议适配改动整理.md
- docs/01_协议与寄存器/CPU2_CPU3协议变更记录.md
- 如果 CPU2 profile 流程改变，更新对应 CPU2 程序流程 HTML/SVG。
- 如果 CPU3 自动调度或 SI 映射流程改变，更新对应 CPU3 程序流程 HTML/SVG。
- 本轮未升级 CPU2 DEVICE_PARAM_VERSION；若后续不再复用预留槽而改变结构大小，再更新参数存储升级清单、版本改动与测试方案和 CHANGELOG.md。